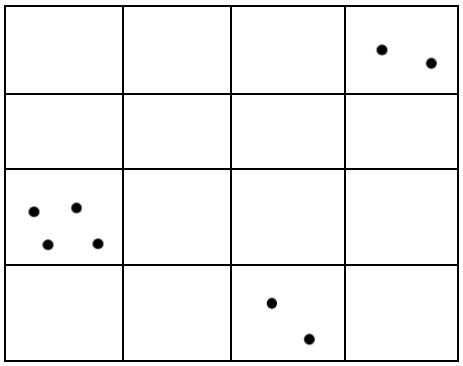
Bài tập 3. Phân cụm dữ liệu

P1. Cho một tập dữ liệu gồm 8 điểm dữ liệu phân bố trong lưới 4x4 như dưới đây. Hãy tính entropy H của phân bố các điểm dữ liệu đó theo phương pháp cell-based entropy.



P2. Giả sử rằng nhiệm vụ khai thác dữ liệu là nhóm điểm (với (x, y) biểu diễn vị trí) thành ba cụm, trong đó các điểm là:

$A1(2,10), A2(2,5), A3(8,4), B1(5,8), B2(7,5), B3(6,4), C1(1,2), C2(4,9)$.

Hàm khoảng cách là khoảng cách Euclidean. Giả sử ban đầu chúng ta gán A1, B1 và C1 làm tâm của mỗi cụm, tương ứng. Sử dụng thuật toán k-means để chỉ ra:

a) Ba tâm cụm sau vòng thực thi đầu tiên.
b) Ba cụm cuối cùng.

P3. Bảng dưới đây là ma trận khoảng cách của 6 đối tượng:

	A	B	C	D	E	F
A	0					
B	0.12	0				
C	0.51	0.25	0			
D	0.84	0.16	0.14	0		
E	0.28	0.77	0.70	0.45	0	
F	0.34	0.61	0.93	0.20	0.67	0

a) Chỉ ra kết quả cuối cùng của phân cụm phân cấp với liên kết đơn (single link) bằng cách vẽ sơ đồ phân cấp (dendrogram).
b) Chỉ ra kết quả cuối cùng của phân cụm phân cấp với liên kết hoàn chỉnh (complete link) bằng cách vẽ sơ đồ phân cấp.